AI 04 - Matplotlib | Температура за неделю

Домашнее задание 1

Постройте линейный график на основе данных о температуре за 7 дней.

Данные:

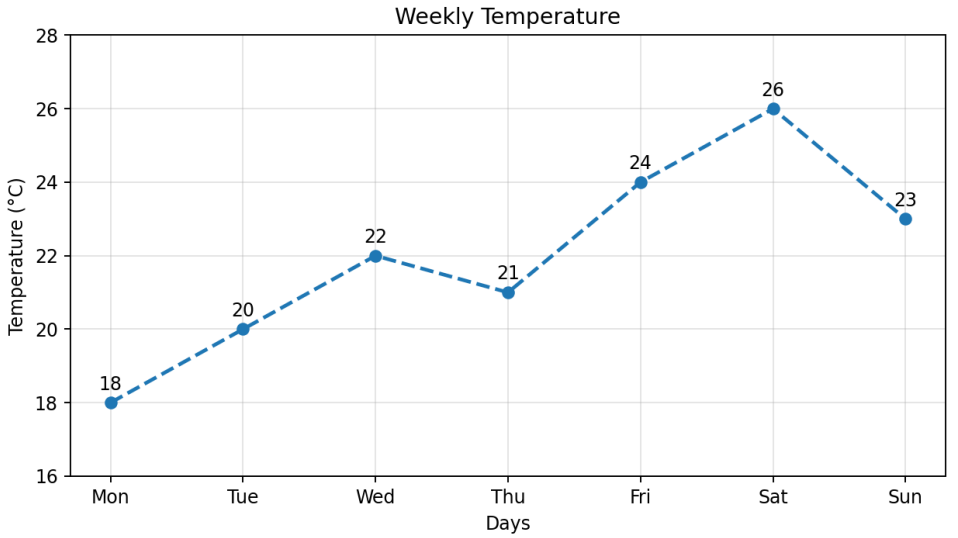
```
days = ["Mon", "Tue", "Wed", "Thu", "Fri", "Sat", "Sun"]
temperature = [18, 20, 22, 21, 24, 26, 23]
```

Требования:

- Постройте график с помощью plt.plot().
- По оси X покажите дни, по оси Y - температуру.
- Добавьте заголовок графика.
- Используйте marker и измените стиль линии.
- Добавьте сетку (grid).
- Над каждой точкой покажите значение температуры.
- Измените размер графика с помощью figsize.

Пример результата

График студента должен соответствовать этому образцу.



Домашнее задание 2

Покажите количество студентов по языкам программирования на горизонтальной столбчатой диаграмме.

Данные:

```
languages = ["Python", "JavaScript", "Java", "C#", "C++"]
students = [35, 28, 22, 18, 15]
```

Требования:

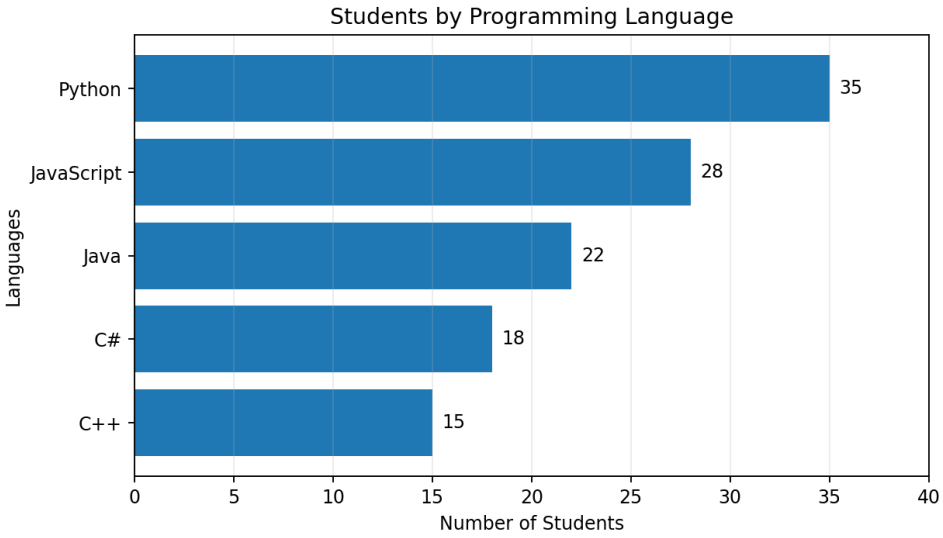
- Создайте горизонтальную столбчатую диаграмму с помощью barh().
- Используйте отдельный цвет для каждого столбца.
- Подпишите оси X и Y и добавьте заголовок.
- В конце каждого столбца покажите количество студентов с помощью plt.text().
- Визуально выделите язык с наибольшим числом студентов.
- Измените размер графика с помощью figsize.

Дополнительно:

- Также покажите эти данные на отдельной вертикальной столбчатой диаграмме с помощью plt.bar().

Пример результата

График студента должен соответствовать этому образцу.



AI 04 - Matplotlib | Анализ результатов студентов

Домашнее задание 3

Проанализируйте часы учёбы, результаты экзамена и возраст на диаграмме рассеяния.

Данные:

study_hours = [1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8]

scores = [45, 50, 55, 60, 65, 70, 74, 80, 88, 95]

ages = [18, 19, 18, 20, 21, 19, 22, 20, 23, 21]

Требования:

- Используйте fig = plt.figure() и fig.add_axes(...).
- Создайте диаграмму рассеяния для study_hours и scores.
- Цвет точек должен зависеть от ages; используйте cmap.
- Используйте параметры marker и s.
- Добавьте colorbar с подписью Age.
- Подпишите ось X: Study Hours, ось Y: Exam Score.
- Добавьте сетку и подходящий заголовок.
- Отдельно отметьте точку с наивысшим результатом.

Дополнительно:

- В той же Figure создайте вторую небольшую область Axes и покажите данные scores в виде столбчатой диаграммы.

Пример результата

График студента должен соответствовать этому образцу.

